

MC310 编码器电机

用户手册

V1.0



关注塔克创新微信公众号，获取更新资讯

烟台塔克电子科技有限公司

版权申明

本手册版权归属塔克创新所有，并保留一切权力，受法律保护。非经(书面形式)同意，任何单位及个人不得擅自摘录或修改本手册部分或全部内容，违者我们将追究其法律责任。

版本说明

版本	日期	内容说明
V1.0	2024/9/18	第一次发布

塔克媒体

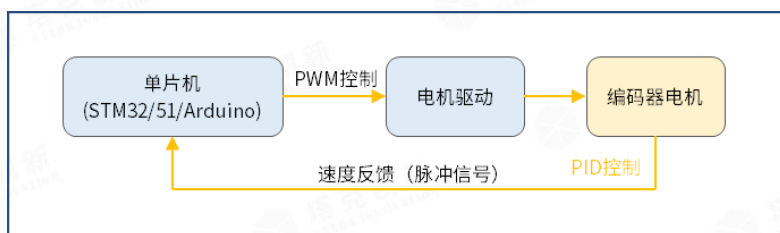
塔克官网	www.xtark.cn
淘宝店铺	https://xtark.taobao.com
塔克哔哩	https://space.bilibili.com/511052131
销售邮箱	sales@xtark.cn

塔克创新 MC310 编码器电机用户使用手册。

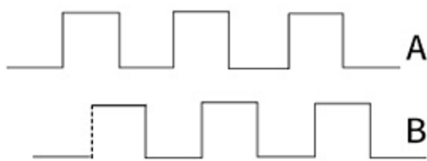
1. 编码器电机

普通电机通过加在电机上的电压调节转速，速度是开环控制，在电机负载发生变化时速度也会跟随变化，不能实现精确的速度控制。另外由于电机个体差异，相同电压下也很难实现电机转速相同，适合对转速要求不高的场合，如需精确的转速和位置控制，则需要增加编码器。

编码器电机是在普通电机基础之上增加了霍尔测速模块，可以通过单片机实现对电机测速和正反转判断。常用于需要闭环及精确控制场景。



常用的 AB 正交编码器有霍尔式、光电式、磁检测等技术，正交编码器 AB 两相输出脉冲信号相位相差 90 度，可以检测电机转动方向和速度，适合对转速要求较高的智能小车、机器人、平衡小车使用。



输出波形

2. 产品介绍

MC310 系列是塔克创新针对电子设计竞赛开发的小型编码器电机，具有 13 线霍尔编码器。特别适合制作宽度小于 15cm 的智能小车和机器人。适合小巧紧凑的小车和机器人使用。



塔克设计了多款小车。针对电子设计竞赛要求，塔克设计了几款使用 MC310 电机的宽度小于 15cm 的智能小车。



四轮差速小车(电赛)



三轮小车(电赛)



四轮两驱小车(电赛)

设计了小型的麦克纳姆轮机器人，两种麦轮可选。



麦轮小车A



麦轮小车B

设计一款小型的平衡小车底盘，外观小巧精致。



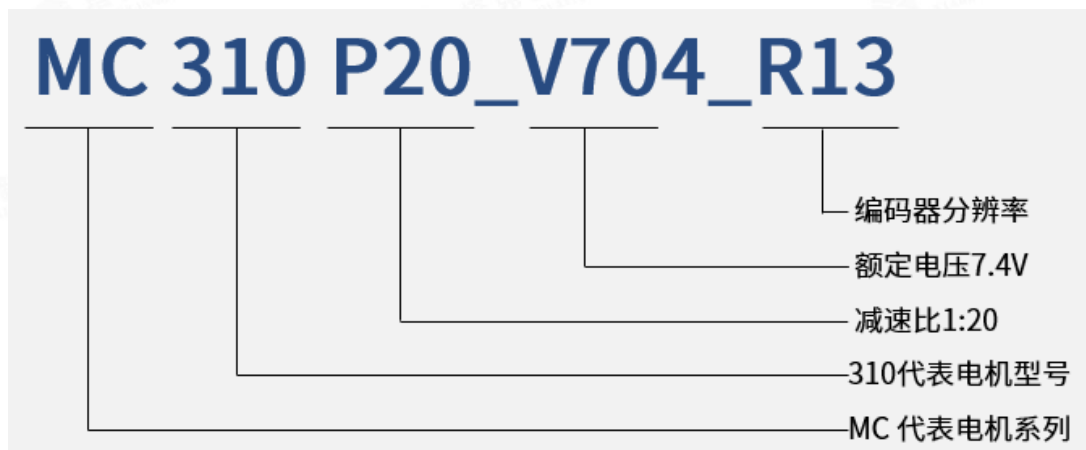
3. 参数说明

MC310 编码器减速电机参数如下表。

MC310编码器电机参数			
电机型号	MC310P20_V74_R13	通用型号	JGA25-310
减速比	1:20	额定电压	7.4V (建议电压5~8.4V)
电机类型	永磁有刷	额定电流	≤ 0.5A
输出轴	直径3mmD型偏心轴	堵转电流	≤ 2.0A
额定转速	450±10rpm	额定扭矩	0.4kg·cm
编码器类型	AB相正交霍尔编码器	堵转扭矩	1.5kg·cm
磁环线数	13线	编码器电压	3.3-5V
额定功率	4.8W	接口类型	PH2.0 6Pin
电机重量	约70g	可否堵转	No
功能说明	编码器自带上拉整形，单片机可以直接采集信号脉冲		

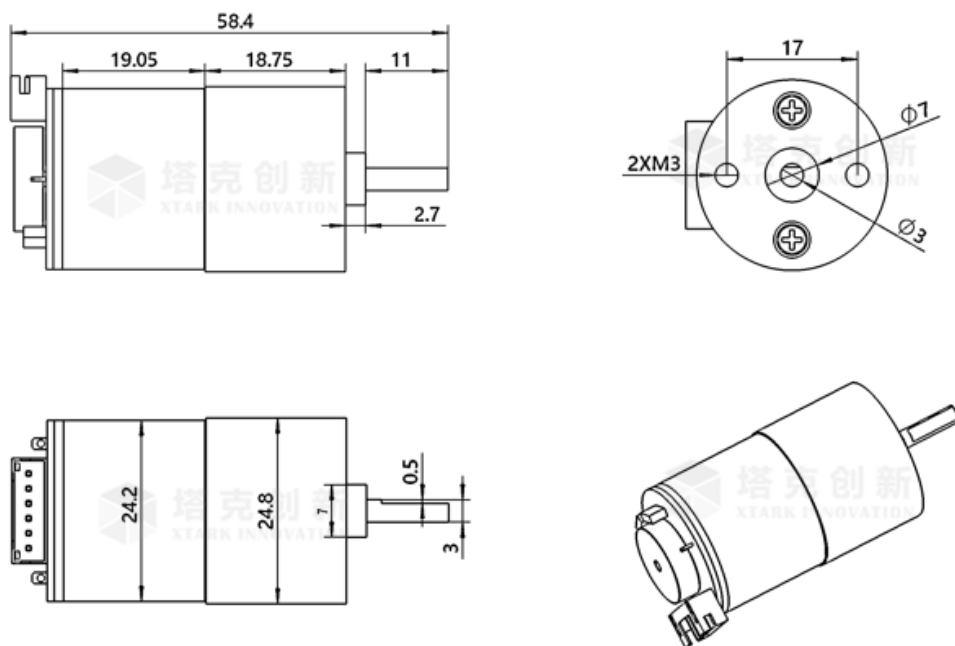
4. 型号说明

MC310 电机型号定义如下图所示，对应 JBA25-310 电机，其中 25 为减速箱直径。



5. 尺寸说明

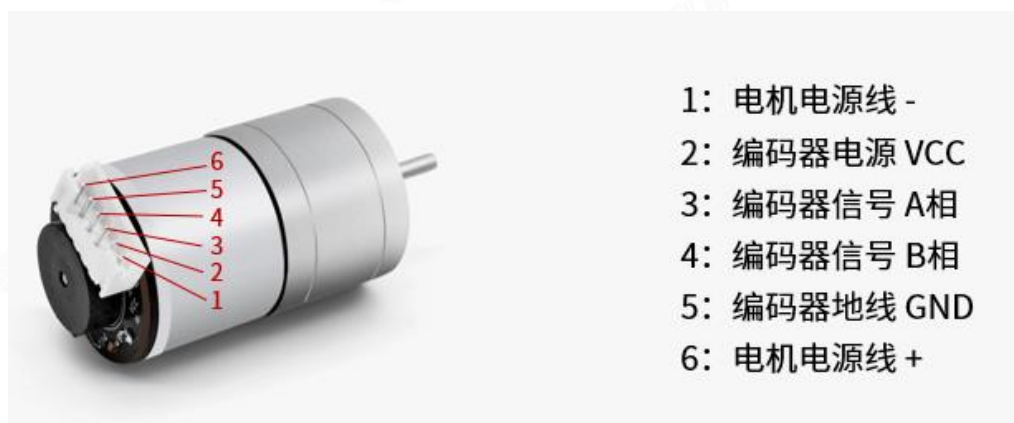
MC310 编码器电机尺寸如下图。



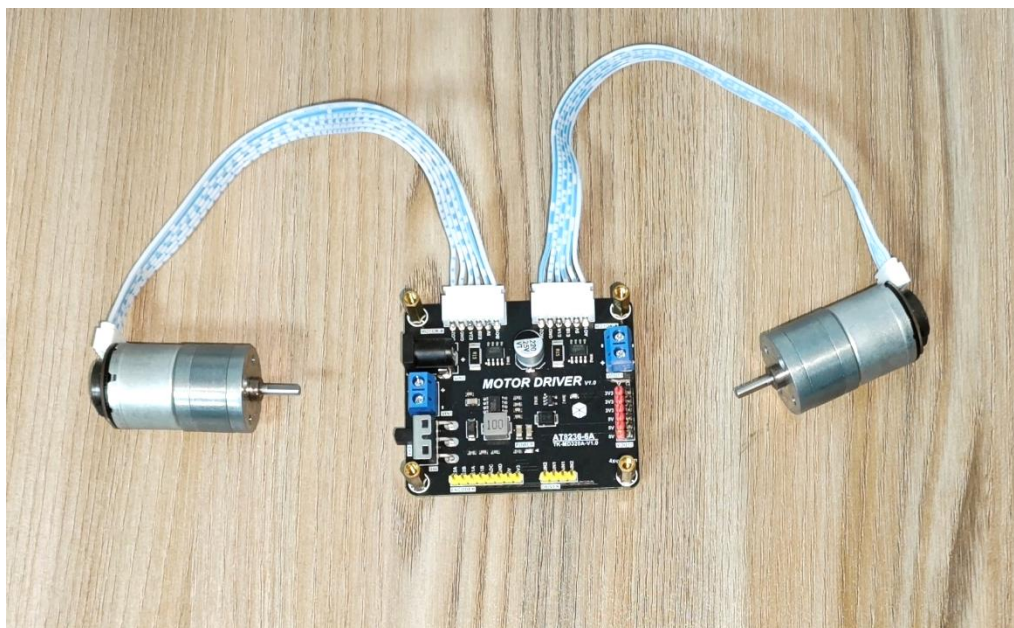
6. 接口说明

电机采用 PH2.0-6P 接口，与市面上大多数编码器定义相同，接口通用。引脚处具有清晰的引脚丝印标识，方便接线。

塔克所有编码器电机、电机驱动板、控制器接口定义均相同，可以通用互相连接。电机接口定义与市面大部分电机接口相同，**使用非塔克控制板请注意检查接口定义。**



MC310 电机可直接使用配备的 PH2.0 转 XH2.54 双头反向 6P 排线与塔克的驱动板或控制板连接，连接如下图所示。

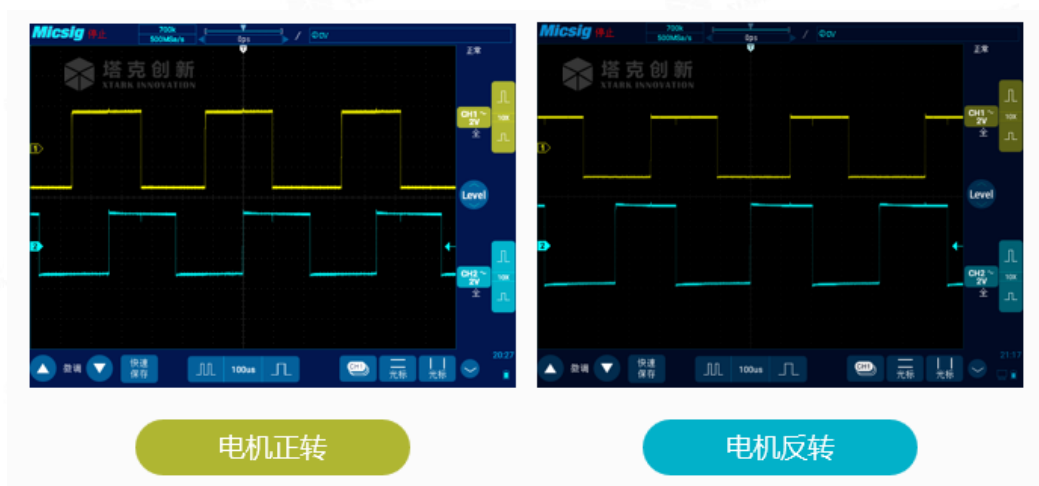


注意 MC310 电机连接其它厂家驱动板或控制板时，请注意线序是否对应，尤其是编码器的 VCC 和 GND，接反容易烧毁编码器。

7. 编码器说明

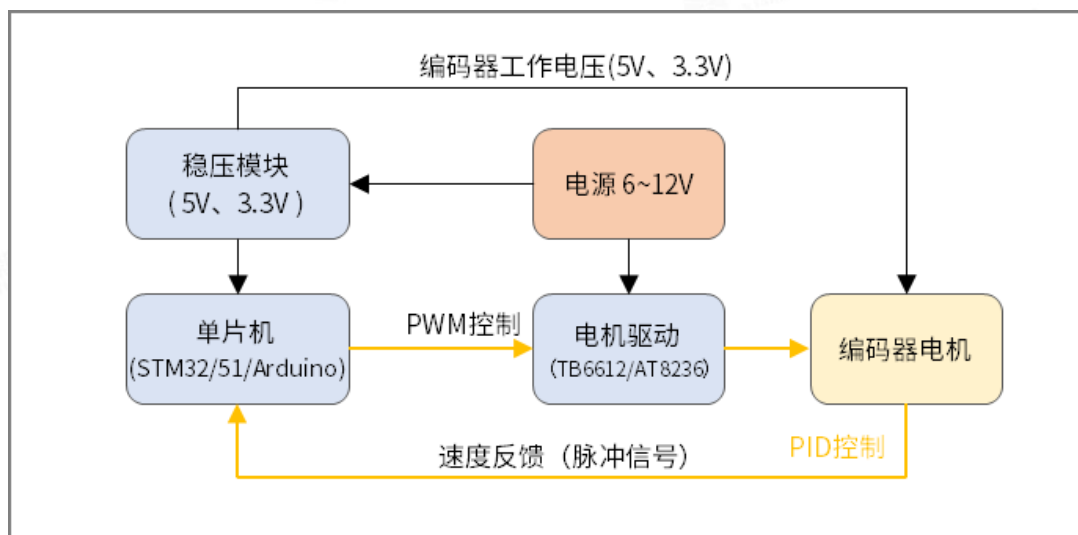
霍尔编码器是一种使用霍尔传感器的测速模块，配备强磁码盘。根据单位时间内脉冲数量和轮子直径，可计算电机速度和轮胎行走距离。AB 两相输出脉冲信号相位相差 90 度，可以通过两个信号的先后判断电机旋转方向，具有硬件编码器的单片机(STM32)可以自动测量方向。特别适合对转速要求高的智能小车使用。

电机减速比 1:20，磁环为 13 线，电机出轴线数为 $13 \times 20 = 260$ 线，四倍频后电机输出轴转一圈输出 $13 \times 20 \times 4 = 1040$ 个计数。



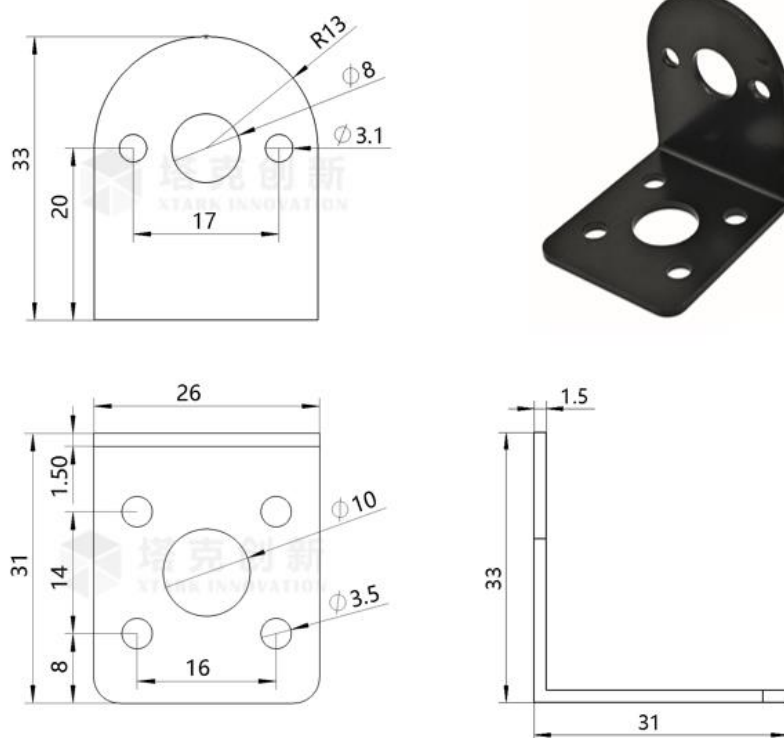
8. 典型控制

控制器通过 PWM 信号，经过电机驱动模块控制电机转速，编码器检测到电机转速反馈给控制器，控制器进行 PID 闭环位置或速度控制。关于 PID 控制教程，请参考资料《PID 控制教程》相关文件夹下内容。

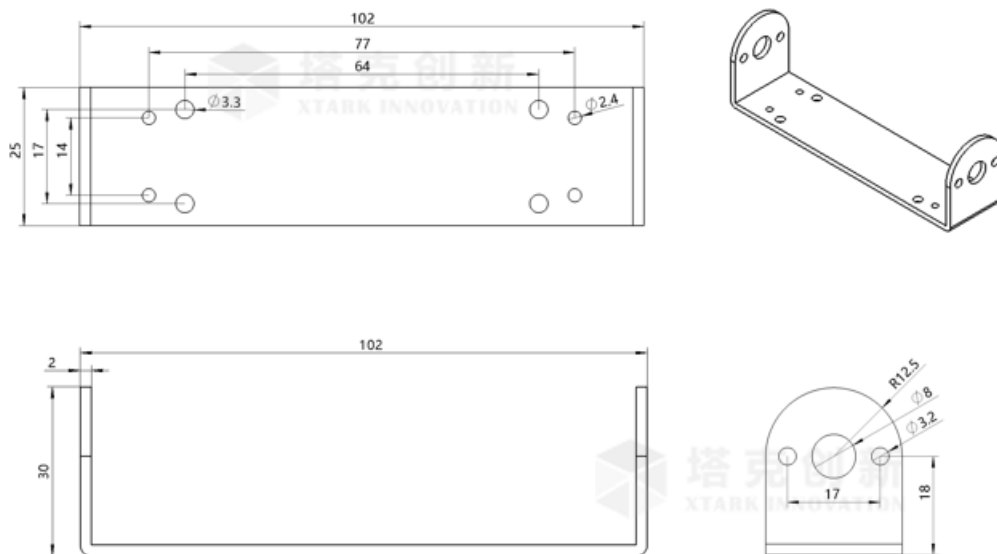


9. 配套支架

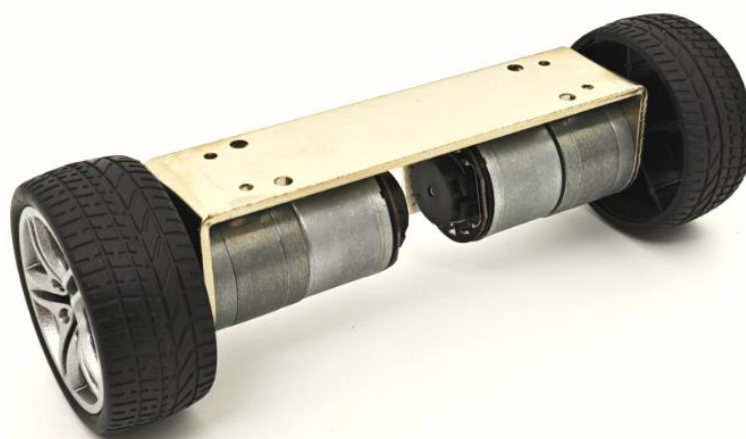
MC310 电机可选配套 25 金属支架与小车底盘固定，支架材质为钢制，表面烤漆处理工艺。尺寸如下图所示。



可选 U 型支架，支架材质为钢制，表面电镀处理工艺。尺寸如下图所示。



安装效果如下图所示。



10. 配套轮胎

MC310 电机输出轴为 3mm 直径的 D 型轴，常用 48mm 橡胶轮胎，无需联轴器可紧配 3mm 电机轴，安装效果如下。可配合 3mm 六角联轴器与各种常用轮胎连接。

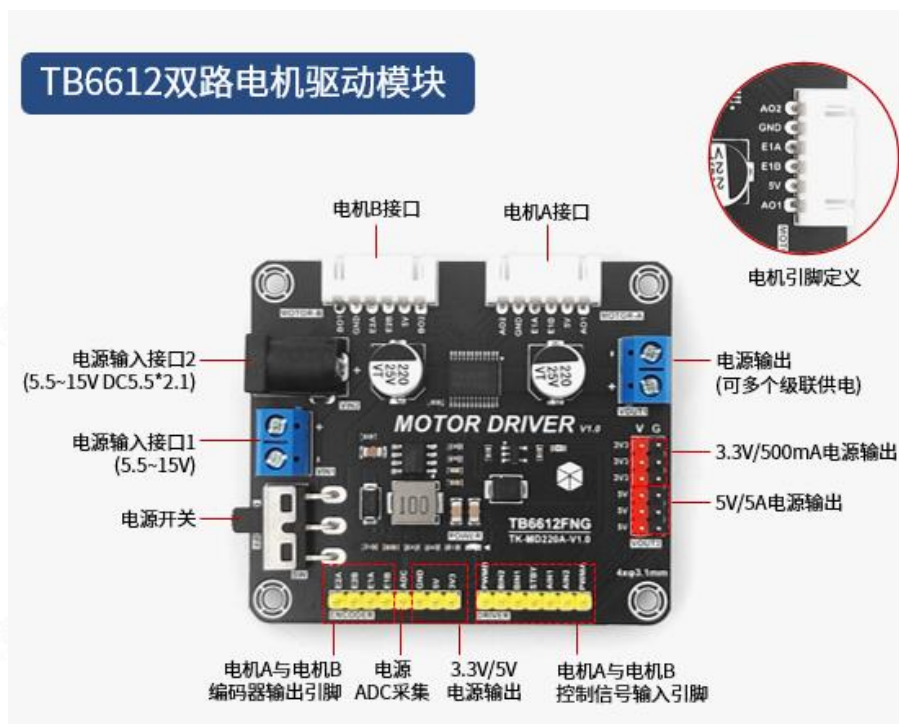


可选本店两款麦轮，制作麦轮小车。

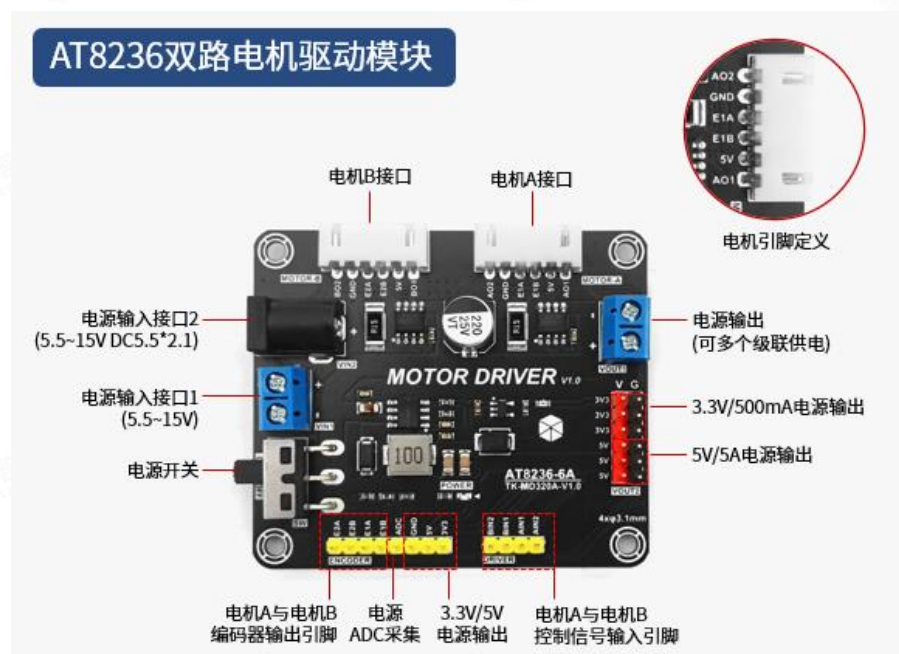


11. 驱动板推荐

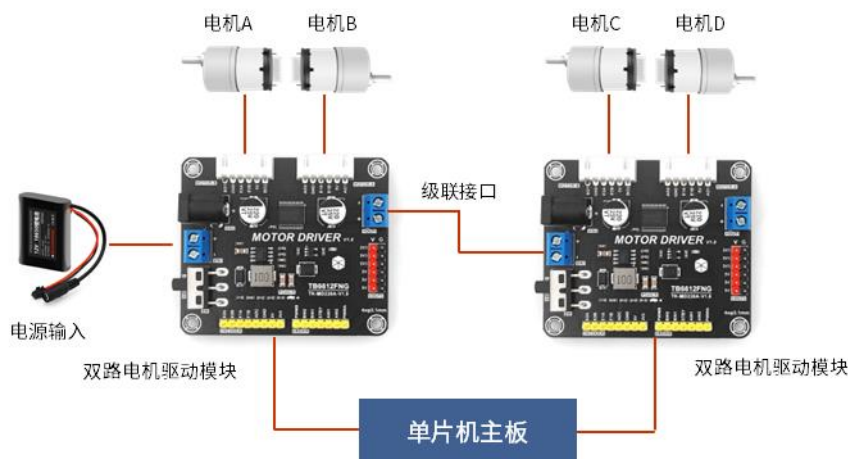
塔克具有多款配套编码器电机驱动板，可选 TB6612 和 AT8236 两种类型，塔克网店均有销售，可按需选择。TB6612 双路电机驱动介绍如下。



AT8236 双路电机驱动介绍如下。

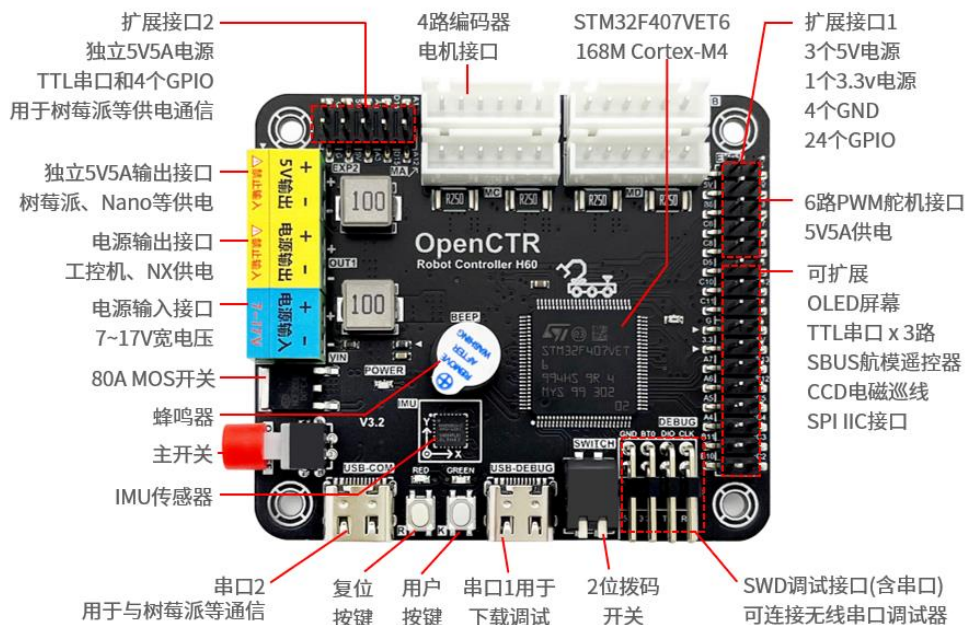


两个可叠加安装在一起组成四路电机驱动模块，适合四轮或麦轮小车。

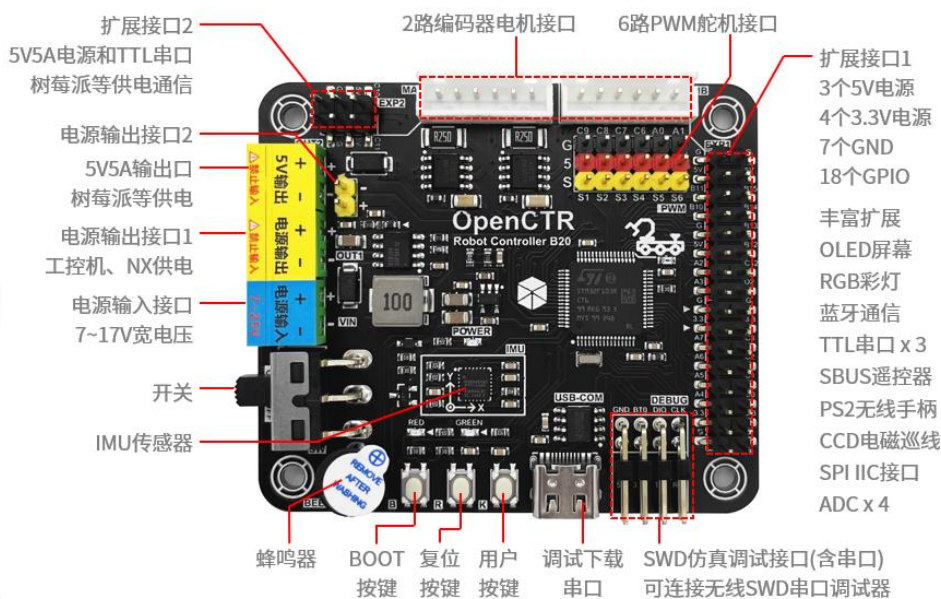


12. 控制器推荐

OpenCTR H60 专为 ROS 机器人和智能车设计的开源控制器，可以控制麦轮、阿克曼、差速、全向轮、履带、机械臂等多种底盘。控制器支持 4 路编码器电机，6 路 PWM 电机，内置 IMU，可通过串口或 CAN 与外界连接，具有两路 5V5A 电源和一路 12V5A 输出，可为树莓派、Nano、工控机等多种主控供电。



OpenCTR B20 控制器具有 2 路编码器电机接口，6 路 PWM 接口，是一款专为两轮差速、阿克曼、履带底盘、平衡车设计的机器人控制器。其内置 IMU，可通过串口与外界连接，具有一路 5V5A 电源和一路 12V5A 输出，可为树莓派、鲁班猫、旭日 X3 等主控供电。



13. 资料说明

塔克提供丰富且整理有序的教程资料，从最基础的电机开环控制，到电机 PID 闭环控制，再到各种智能小车底盘运动学模型分析和源码，学习路线循序渐进，特别适合新手小白用户学习，用户可通过网盘资料查看。